



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: José Santiago Sánchez Medina

N° de Cuenta: 319246881

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18 de octubre del 2025

CALIFICACIÓN: _____

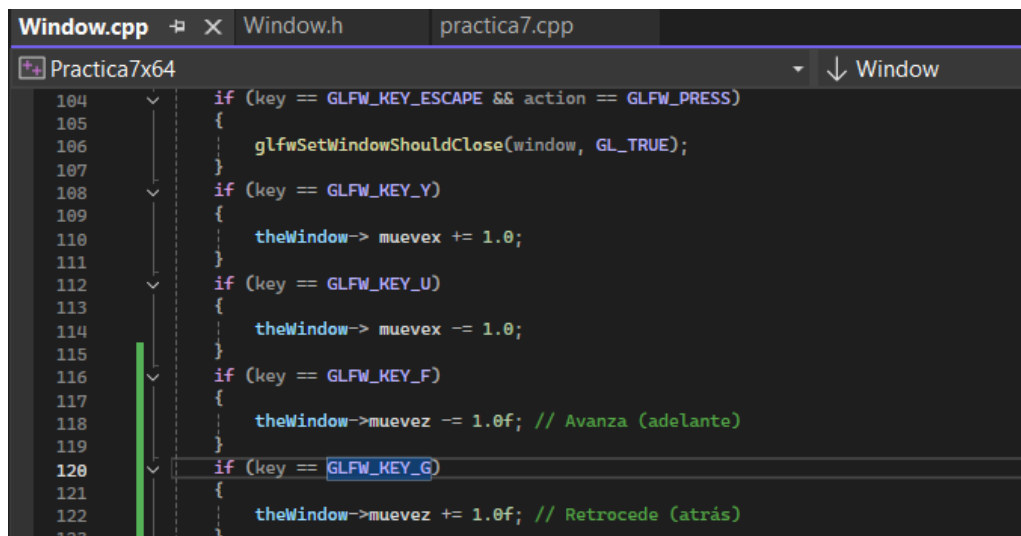
REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

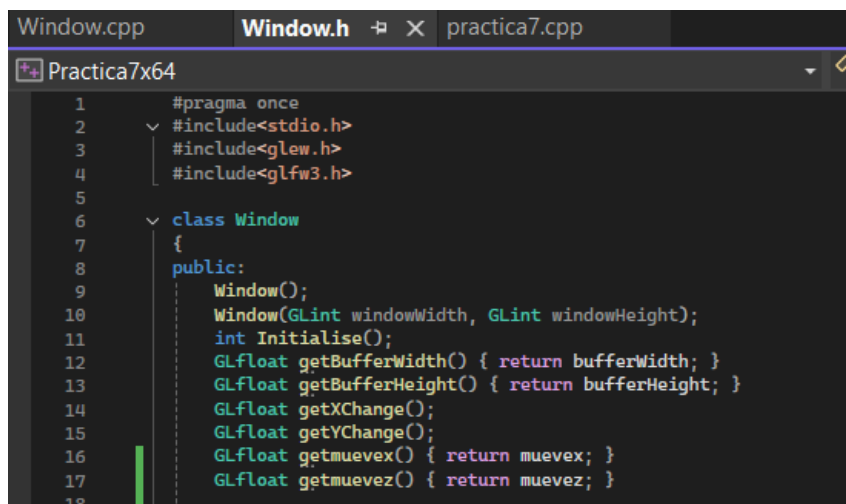
Ejercicio 1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Modificación

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmuevex(), 5.0f, 6.0f) + mainWindow.getmuevez() * glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```



```
Window.cpp  X Window.h  practica7.cpp
+ Practica7x64  Window
104  if (key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_PRESS)
105  {
106      glfwSetWindowShouldClose(window, GL_TRUE);
107  }
108  if (key == GLFW_KEY_Y)
109  {
110      theWindow->muevex += 1.0;
111  }
112  if (key == GLFW_KEY_U)
113  {
114      theWindow->muevex -= 1.0;
115  }
116  if (key == GLFW_KEY_F)
117  {
118      theWindow->muevez -= 1.0f; // Avanza (adelante)
119  }
120  if (key == GLFW_KEY_G)
121  {
122      theWindow->muevez += 1.0f; // Retrocede (atrás)
123  }
```



```
Window.cpp  Window.h  practica7.cpp
+ Practica7x64
1  #pragma once
2  #include<stdio.h>
3  #include<glew.h>
4  #include<glfw3.h>
5
6  class Window
7  {
8  public:
9      Window();
10     Window(GLint windowWidth, GLint windowHeight);
11     int Initialise();
12     GLfloat getBufferWidth() { return bufferWidth; }
13     GLfloat getBufferHeight() { return bufferHeight; }
14     GLfloat getXChange();
15     GLfloat getYChange();
16     GLfloat getmuevex() { return muevex; }
17     GLfloat getmuevez() { return muevez; }
18 }
```

Ejecución

Logré agregar movimiento al helicóptero usando el teclado. Al principio se movía en direcciones incorrectas, pero fui probando los ejes hasta que coincidieran con la orientación real del modelo. No fue complicado, solo tuve que entender qué rotaciones tenía el helicóptero y ajustar el eje de traslación para que avanzara recto hacia donde apunta.

Ejercicio 2: crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

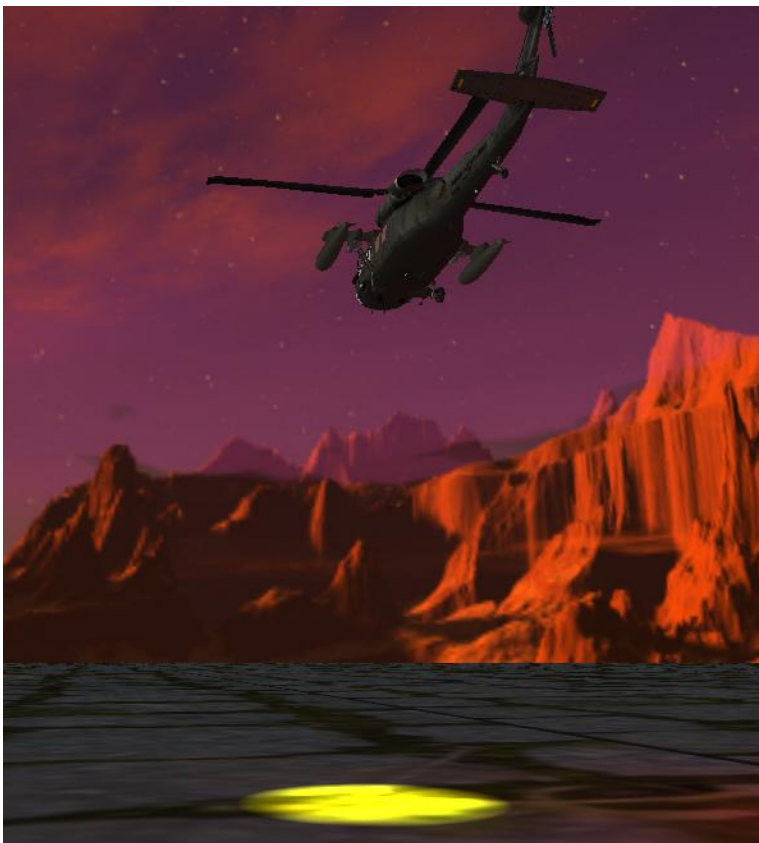
Modificación

```
//se crean mas luces puntuales y spotlight  
spotLights[2] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f, //Luz amarilla  
    2.5f, 5.0f,  
    0.0f, 4.2f, 3.5f,  
    0.0f, -1.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.03f, 0.05f,  
    20.0f);  
spotLightCount++;|
```

```
spotLights[2].SetFlash(glm::vec3(1.0f - mainWindow.getMuevez(), 3.0f, 6.3f), glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
```

Ejecución



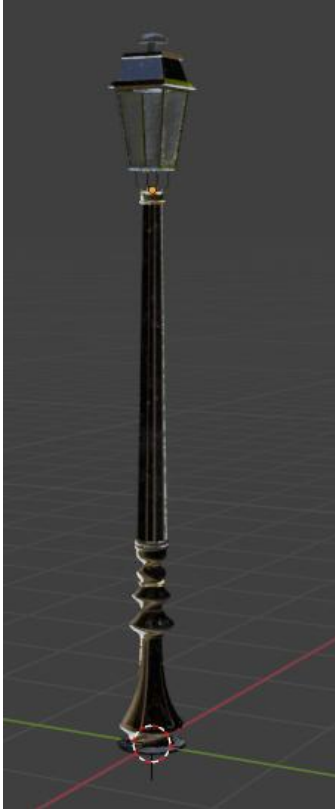


En esta parte logré que el helicóptero tuviera una luz spotlight amarilla que lo acompañara en su movimiento. Primero configuré la posición y dirección de la luz, y después la sincronizamos con la posición del helicóptero usando las variables de

desplazamiento. Al principio la luz se movía en sentido contrario y no quedaba bien alineada, pero ajusté los ejes (X, Y, Z) para que se colocara justo debajo y siguiera el mismo rumbo. Finalmente quedó bien posicionada y con el efecto de apuntar hacia el piso, simulando perfectamente el faro del helicóptero.

Ejercicio 3: Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada (que usarán en su proyecto final) y crearle luz puntual blanca.

Blender



Modificación

En esta parte del proyecto coloqué una luz puntual dentro de la lámpara del escenario para simular el efecto de iluminación real. Ajusté la posición de la luz según las coordenadas del modelo hasta que el resplandor se proyectara correctamente sobre el piso, dando el aspecto de una lámpara encendida en la escena.

```
//Luz blanca
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 5.4f, 1.0f,
    0.1f, 0.7f, 0.05f);
pointLightCount++;
```

```
//Lampara

model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.9f, 1.0));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-90.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.006f));
modelaux = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
lamparaTexture.UseTexture();
lampara3Texture.UseTexture();
lampara4Texture.UseTexture();
lampara5Texture.UseTexture();
lamparaTexture.UseTexture();
lampara2Texture.UseTexture();
lampara_M.RenderModel();
```

Ejecución



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

No presente ningún error, solo me costo acomodar las cosas.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

En general, esta práctica me pareció muy completa e interesante. Pude aplicar varios conceptos de iluminación y movimiento dentro de una misma escena, lo que me ayudó a entender mejor cómo funcionan las transformaciones y las luces en OpenGL. Al principio tuve algunos problemas con la orientación del helicóptero y la sincronización de la luz spotlight, pero con los ajustes en los ejes logré que se moviera correctamente y que la iluminación se viera realista. También coloqué una luz puntual en la lámpara para darle un toque más natural al entorno.

b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Ninguno

c. Conclusión

Me agradó realizar esta práctica porque me permitió aplicar todo lo aprendido sobre movimiento e iluminación en OpenGL dentro de una escena más completa. Disfruté poder integrar el modelo del helicóptero con las luces, ya que me ayudó a entender mejor cómo se relacionan las transformaciones, las posiciones y los efectos visuales.

Bibliografía en formato APA

Modelo

Laisné, S. (2022, 10 octubre). *Street Lamp [Modelo 3D]*. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/street-lamp-54bb278c862f46769ca3e624e2fc2727>